

66) Коммутанты в $\mathbb{R}^n$ - Уильямс

Теорема - Борсука.

$n = 2$ $\Sigma = \cup \Gamma$ - объединение любого количества
систем
ограничений
связи
областей

Γ - ограниченные, связные области (то есть открытые множества)

Образует покрытие множества D , если

$$\forall x \in D \quad \exists \Gamma \in \Sigma : x \in \Gamma$$

Определение $\mathcal{D}$ -компактное множество M компактно,
если из любой системы Σ , покрывающей $\mathcal{D}$ можно
выбрать конечное покрытие $\Sigma_0 = \bigcup_{i=1}^K \mathcal{D}_i$.
 $\forall M \in \mathcal{D} \exists \mathcal{D}_i \in \Sigma_0 : M \in \mathcal{D}_i, i = \overline{1, K}$

Лемма Гейне-Бореля Замкнутое связное

ограниченное множество точек пространства
 $\mathbb{R}^n$ является компактным.